

# GIS 工程师技能考核标准（理论 + 实操版）

考核以“提问 + 参考答案 + 实操任务 + 建议时长”的方式呈现，并按能力层级区分为初级、中级、高级。

## 考核分级说明

| 层级 | 主要内容  | 典型能力                                  | 建议时长   |
|----|-------|---------------------------------------|--------|
| 初级 | 编辑、制图 | 能完成数据加载、要素编辑、专题图制作                    | 3~4 小时 |
| 中级 | 批量处理  | 能完成批量投影、字段计算、数据合并与自动化处理               | 4~6 小时 |
| 高级 | 代码自定义 | 能进行 ArcPy / PyQGIS / Python 脚本开发与算法设计 | 4~6 小时 |

## 考核方式设计

每个题目都包含 4 部分：

- 理论问题：考察基础理解；
- 实操任务：要求实际完成一项操作；
- 参考流程：给出可执行步骤；
- 建议时长：便于评估工作量。

## 评分与评级建议

- 当前题目总分为 200 分。
- 建议以“百分制换算”来展示最终等级，换算公式为：实际得分 ÷ 200 × 100。
- 评级建议如下：
  - 0-59 分（0%-29%）：不合格；
  - 60-119 分（30%-59%）：初级工程师；
  - 120-159 分（60%-79%）：中级工程师；
  - 160-200 分（80%-100%）：高级工程师。
- 说明：该分级更适合“实操 + 业务场景”型考核，因为高级题目更强调代码设计、数据处理逻辑和业务落地能力，而非仅仅完成基础操作。
- 考核时间建议：一天内完成是可行的，尤其适合初中级工程师筛选；高级题目建议采用“现场实操 + 事后补交代码/说明”的方式，避免因时间限制导致评估失真。

## 初级：编辑与制图能力

### 题目 1：请说明如何加载并管理基础 GIS 数据？【总分3】

参考答案：先将 Shapefile、GeoJSON、GDB 数据导入到 GIS 软件中；确认图层顺序、可见性和符号系统；根据业务需要设置图层名称、字段显示和样式；完成基本的图层管理与显示控制。

- 实操任务：在 QGIS 或 ArcGIS 中导入 3 类基础数据，并完成图层排序、可见性控制、符号化显示。
- 参考流程：打开项目 -> 添加数据 -> 设置图层顺序 -> 设置符号 -> 保存项目。
- 建议时长：7 分钟。

## 题目 2：请说明坐标系检查与投影转换的基本步骤。【总分3】

参考答案：首先判断数据的坐标系类型，如 WGS84、CGCS2000、Web Mercator；若缺少定义坐标系，应先定义；若不同数据坐标系不一致，则需要进行投影转换，确保多图层叠加正确。

- 实操任务：对 2 组不同坐标系的数据进行坐标系检查、定义和投影转换，并验证叠加效果。
- 参考流程：检查坐标系 -> 定义坐标系 -> 选择目标投影 -> 执行转换 -> 叠加检查。
- 建议时长：7 分钟。

## 题目 3：什么是地理坐标系、投影坐标系、EPSG、SRID、WKID？它们有什么区别？【总分3】

参考答案：地理坐标系基于地球椭球，用经纬度表示，例如 WGS84；投影坐标系是把地球曲面转换为平面坐标，便于测量和制图，例如 Web Mercator；EPSG 是坐标参考系统编号库，SRID 是数据库中常用的空间参考编号，WKID 是 ArcGIS / WebGIS 中常见的坐标系 ID。简单理解：地理坐标系描述“在哪里”，投影坐标系描述“怎么画在平面上”，EPSG/SRID/WKID 是“它的标准编号”。

- 实操任务：在软件中查找并应用一个地理坐标系和一个投影坐标系，并记录其编号。
- 参考流程：选择数据 -> 查看坐标系 -> 查找 EPSG/SRID/WKID -> 设置并验证。
- 建议时长：5 分钟。

## 题目 4：请描述要素编辑与属性编辑常见操作。【总分3】

参考答案：要素编辑包括新增面、修改边界、删除错误面、线延伸、节点编辑、点位移动等；属性编辑包括新增字段、字段计算器、批量赋值、属性复制和字段维护。

- 实操任务：完成一个面要素的新增、边界修改和字段计算，并输出一份修改后的结果数据。
- 参考流程：打开编辑模式 -> 新增/修改要素 -> 编辑属性 -> 字段计算 -> 保存结果。
- 建议时长：10 分钟。

## 题目 5：请说明专题图制作的基本流程。【总分3】

参考答案：先确定专题图主题，如土地利用、道路、行政区；再进行分类渲染或唯一值符号设置；添加标注、图例、比例尺和指北针；最后进行版式设置并输出 PDF 或图片结果。

- 实操任务：根据给定数据制作一张专题图，并输出 PDF 或图片。
- 参考流程：确定主题 -> 设置符号 -> 添加标注 -> 加入图例/比例尺/指北针 -> 导出成果。
- 建议时长：20 分钟。

## 题目 6：什么是拓扑关系？请举例说明。【总分5】

参考答案：拓扑关系是地理要素之间的空间关系，例如相交、包含、相邻、重叠、相离等。常见例子包括“点在面内”“线与线相交”“面与面相邻”。在实际生产中，拓扑关系用于检查数据完整性，避免重叠、断裂、空隙和错位。

- 实操任务：对一组面状数据进行拓扑检查，识别并说明重叠、空洞或相邻问题。
- 参考流程：加载数据 -> 进行拓扑检查 -> 查看错误 -> 识别问题类型 -> 进行修改

- 参考流程：加载数据 -> 执行拓扑检查 -> 查看错误 -> 记录问题位置 -> 进行修复。
- 建议时长：20 分钟。

## 中级：批量处理能力

### 题目 7：请说明批量处理时应注意哪些关键点。【总分5】

参考答案：要注意文件命名规范、字段一致性、坐标系统一致、结果输出路径、异常文件处理以及中间结果的日志记录。批量处理的核心不是“重复操作”，而是“可重复、可控、可追踪”。

- 实操任务：设计一个批量处理流程说明，并记录处理规则和异常处理方法。
- 参考流程：列出输入文件 -> 设定规则 -> 输出路径 -> 异常记录 -> 验证结果。
- 建议时长：10 分钟。

### 题目 8：请说明如何进行重叠处理、接边自动避让、面状要素间的缝隙快速修补？【总分5】

参考答案：先进行拓扑检查，识别重叠、断裂、缝隙和重叠面；再根据业务规则执行处理，例如重叠面按优先级合并、边界自动对齐、面之间缝隙按阈值补齐；最后再做一次拓扑检查和结果验证。常见流程是“检查 → 规则设定 → 自动处理 → 结果审查”。

- 实操任务：对一批面数据执行拓扑清理，完成重叠处理、边界对齐和缝隙修补。
- 参考流程：导入数据 -> 拓扑检查 -> 设置修补规则 -> 执行处理 -> 验证结果。
- 建议时长：10分钟。

### 题目 9：什么是瓦片、金字塔、MVT、栅格瓦片和矢量瓦片？它们有什么区别？【总分5】

参考答案：瓦片是把地图按固定层级切成小块进行发布；金字塔是把地图按照不同缩放级别分层组织，形成从全局到局部的多级结构；MVT 是 Mapbox Vector Tile，指矢量瓦片；栅格瓦片是图片格式瓦片，适合快速显示；矢量瓦片是矢量数据切片，适合样式灵活和属性查询。区别主要在于“内容是什么”：图片还是矢量；“能不能动态渲染”：栅格较弱，矢量更强。

- 实操任务：公司demo或者官网实际操作。
- 参考流程：准备瓦片服务 -> 加载到 Leaflet 或 Cesium -> 比较显示效果 -> 记录差异。
- 建议时长：10 分钟。

### 题目 10：什么是 Web 的 LOD、2D LOD 和 3D LOD？它们有什么区别？【总分5】

参考答案：LOD 是 Level of Detail，表示细节层级；Web 2D LOD 通常根据地图缩放级别、瓦片层级和要素密度动态加载；3D LOD 则通常根据观察距离、摄像机距离和屏幕误差决定模型细节。2D LOD 更关注比例尺和切片，3D LOD 更关注视点距离和模型简化。

- 实操任务：在 Leaflet 或 Cesium 中设置不同层级的瓦片或模型显示，或者官网实际操作，并观察 LOD 的变化。
- 参考流程：加载基础地图 -> 调整视角或缩放 -> 观察瓦片/模型切换 -> 记录 LOD 行为。
- 建议时长：10 分钟。

### 题目 11：简单 2D 地图引擎（如 Leaflet）和 3D 地球引擎（如 Cesium）在瓦片加载和 LOD 上有什么区别？开发 3D 地球展示瓦片的重点在哪里，他们的 LOD 策略有什么区别？【总分5】

参考答案：Leaflet 主要面向 2D 地图，瓦片加载更偏向平面切片，LOD 主要由缩放级别和瓦片层级控制；Cesium 面向 3D 地



球，除了瓦片加载外，还要考虑地球球面、视角、相机位置、地形、纹理和地形贴图的连续性。它们的 LOD 策略区别在于：Leaflet 的 LOD 更偏向“地图缩放级别”驱动，侧重瓦片切换；Cesium 的 LOD 更偏向“视点距离 + 摄像机位置 + 屏幕误差”驱动，既要切换瓦片，也要动态选择地形和模型细节。开发 3D 地球展示瓦片时，重点在于：地形与影像的坐标系一致性、瓦片请求与缓存策略、视口裁剪与级别控制、纹理加载顺序、内存与性能优化、以及不同层级瓦片之间的无缝切换。

- 实操任务：搭建一个简单的 Leaflet 或 Cesium 小 demo，或者官网实际操作。
- 参考流程：准备瓦片源 -> 引入地图引擎 -> 初始化地图/地球 -> 加载影像层 -> 观察 LOD 切换。
- 建议时长：10 分钟。

**题目 12：如果你手上有大量行政区数据，如何进行批量处理，规范化数据格式？【总分30】**

- 测试数据：旧版村界，全国镇界；四川，重庆、陕西

参考答案：应先明确处理目标，例如批量投影转换、字段新增、面积计算、属性规范化和数据合并；然后根据不同数据源的字段结构先做字段映射和命名规范化，再用脚本或模型按目录逐个处理旧版村界、全国镇界以及四川/重庆/陕西行政区数据；最后统一输出为统一坐标系、统一字段名和统一编码规则的标准化结果。重点不在“重复操作”，而在于把旧数据清洗、格式标准化和结果汇总形成一套可复用流程。

- 实操任务：针对多个行政区数据文件完成批量投影转换、字段新增和结果汇总。
- 参考流程：建立工作目录 -> 批量读取数据 -> 检查字段 -> 执行处理 -> 输出汇总结果。
- 建议时长：60分钟。

## 高级：代码自定义能力

**题目 13：请说明什么是七参数，以及它在 GIS 中的作用。 总分5】**

参考答案：七参数是三维坐标转换中的基本参数，包括三个平移、三个旋转和一个尺度，用于不同坐标系或基准面之间进行转换。它常用于解决不同数据集之间的偏移、错位和坐标系转换问题。

- 实操任务：使用一组样例坐标进行坐标转换演示，并解释不同参数对结果的影响。
- 参考流程：准备样例坐标 -> 设定七参数 -> 执行转换 -> 对比结果 -> 说明偏差原因。
- 建议时长：10 分钟。

**题目 14：省市区镇乡村拼接后地址字符串的行政区划五级匹配的方法类的设计思路与实现（python）。 总分30】**

- 测试数据：五级行政区划名单.csv文件,包含5级行政区划的名称和代码。可能不含省/市；四川重庆地址测试

参考答案：可以设计一个 RegionMatcher 类，包含 normalize()、parse\_address()、exact\_match()、fuzzy\_match() 和 search() 等方法。先对输入地址字符串进行清洗，去除空格、特殊符号和冗余词；再按省/市/区/镇/村五级层级进行解析，若某一级缺失则通过上下文和行政编码进行推断；随后采用完全匹配、标准化匹配、字段组合匹配和模糊匹配等策略，最终返回最佳行政区代码和对应层级。由于测试数据可能不含省/市，方案需要考虑“从后往前匹配”或“按编码优先级回溯”的方式。

- 实操任务：实现一个最小可运行的行政区匹配类，并用样例地址进行验证。
- 参考流程：定义类结构 -> 编写清洗与解析方法 -> 执行匹配 -> 输出结果与置信度。
- 建议时长：50分钟。

**题目 15：请设计一个行政区数据清洗与查询工具的设计思路与实现（python）。 总分40】**

- 测试数据：四川重庆村界两个shp文件,字段结构有差异,需要先进行字段匹配,再进行查询。

参考答案：工具应先对两个 Shapefile 的字段结构进行映射和标准化，解决字段名不一致、字段类型不一致以及编码方式不同的问题；然后根据输入文本或查询条件，按行政区层级进行筛选和定位；最后将查询结果输出为矢量数据、CSV 表格或简要统计报告，并对异常输入给出提示。重点在于“字段结构对齐 + 条件过滤 + 结果导出”这三个环节，而不是单纯依赖某一个字段名。

- 实操任务：用 Python 或 ArcPy / PyQGIS 实现一个简单的行政区查询工具，并生成输出结果。
- 参考流程：定义输入参数 -> 读取数据 -> 编写查询逻辑 -> 输出结果 -> 加入异常处理。
- 建议时长：100分钟。

题目 16：请给出“批量重叠处理 + 接边自动避让 + 缝隙修补”的自动化工具或者模型流程设计与实现。总分【50】

- 测试数据：四川村界地理包

参考答案：

- 输入数据后先建立空间索引，并读取村界地理包中的面状要素；
- 进行拓扑错误检查，识别重叠、空洞、悬挂边界和缝隙；
- 按业务规则处理重叠区域，例如优先级合并、裁剪或保留最大面；
- 对相邻边界进行自动对齐和避让，避免边界错位；
- 对面状要素间的小缝隙采用容差修补；
- 输出修复前后对比结果，并记录异常与人工复核建议。

- 实操任务：按照给定规则完成一套修补流程，并输出修补前后对比结果。
- 参考流程：输入数据 -> 检查错误 -> 规则处理 -> 输出对比 -> 结果复核。
- 建议时长：100 分钟。

输入数据 -> 拓扑检查 -> 规则判断 -> 自动修补 -> 结果验证 -> 输出结果

复制

能力判定建议

| 等级   | 判断标准               | 典型产出              |
|------|--------------------|-------------------|
| 初级通过 | 能独立完成基础数据编辑与专题图制作  | 完成一张专题图、一个修复后的数据集 |
| 中级通过 | 能完成批量处理任务并具备流程化思维  | 完成批量处理脚本或批量修补结果   |
| 高级通过 | 能进行代码自定义、脚本开发与算法封装 | 完成查询工具、匹配类或自动化脚本  |

示例流程：数据导入 -> 编辑与制图 -> 批量处理 -> 脚本开发

复制